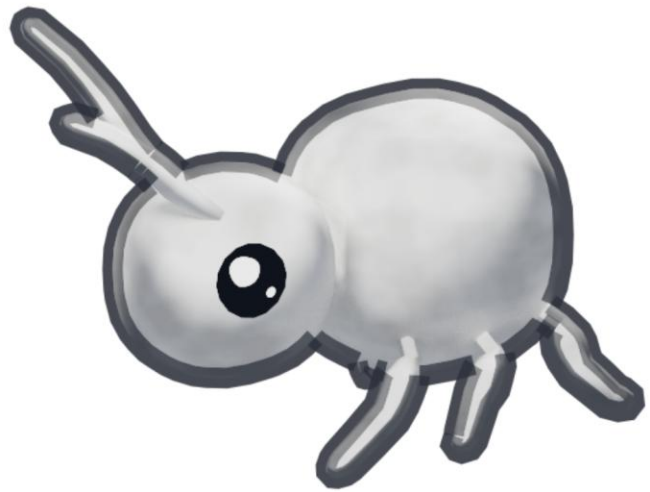
프로젝트 TOKTOGI



작은 톡토기의 큰 도약

물알둥근톡토기를 모티프로 한 상승 액션 게임

발표 자료 목차

Chapter 01

프로젝트 개요

01 프로젝트 TOKTOGI

02 발표 자료 목차

03 프로젝트 소개

Chapter 02

프로젝트 설계

04 게임 핵심 설계

05 게임 핵심 재미

06 톡토기 상태 머신

07 게임 핵심 상세

08 머티리얼 구조

Chapter 03

프로젝트 일정

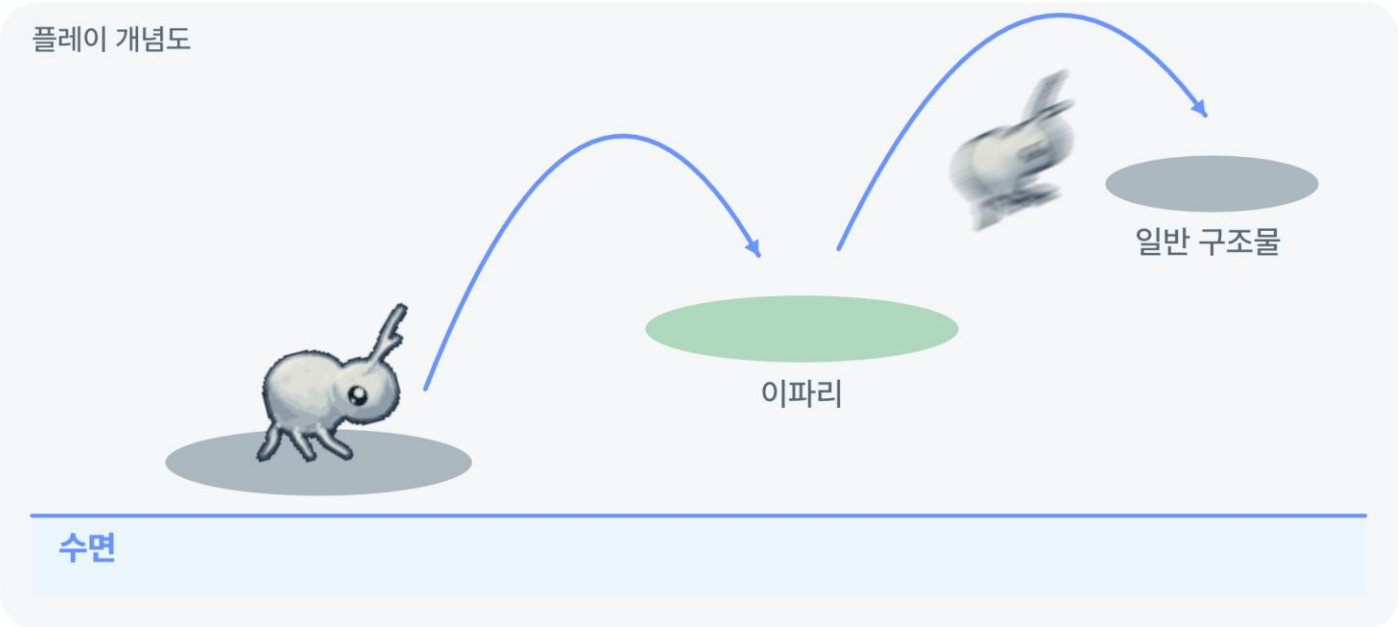
09 추후 추가 기획

10 프로젝트 일정

프로젝트 소개

수면과 잎·돌 발판을 오가며 천적을 피하고,

이동 속도와 착지 타이밍을 활용해 더 높은 곳에 도달하는 상승 액션 게임.



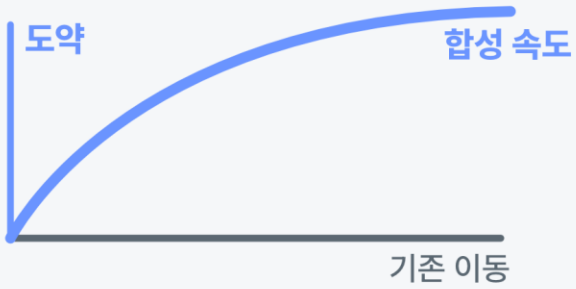
1. 발판 탐색
2. 이동·도약
3. 착지·회복
4. 더 높은 발판

게임 핵심 설계

점프 계산

도약 속도 = 기존 이동 속도 + 도약 성분
+ 조건부 탄성 성분





반대 방향 이동 키로 제동 가능
착지 회복 중 이동 · 재도약 성능 축소
착지 표면 탄성과 착지 타이밍에 따라 도약 범위 증가

스프라이트 제작

Blender 모델링 · 머티리얼 · 리깅 애니메이션

↓

방향 · 포즈별 이미지와 머티리얼 맵 출력

↓

픽셀풍 스프라이트 생성

↓

2D 게임에서 조명 · 머티리얼 상호작용

머티리얼 종류: Base Color · Alpha · Normal · Roughness / Metallic

일부 배경은 조명 · 그림자 베이크 이미지 병행

게임 핵심 재미

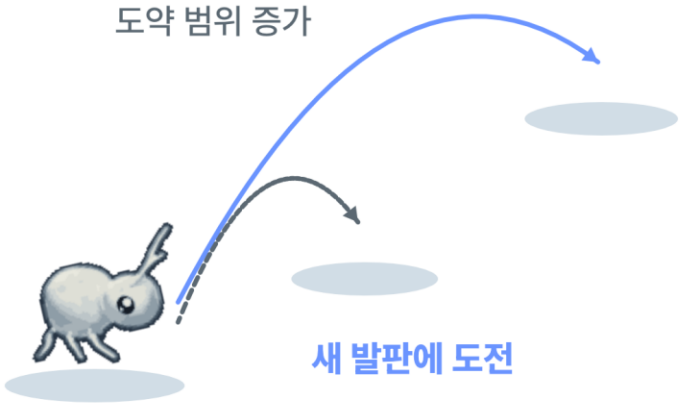
도약



도약 기관을 작동해 점프
도약으로 전투 회피 가능

성장

기획안



점프력 · 이동 속도 등 성장 요소
성장하며 더 높이 위치한 레벨에 접근

좌절 → 재도전 → 성공 → 더 높은 목표

상호작용

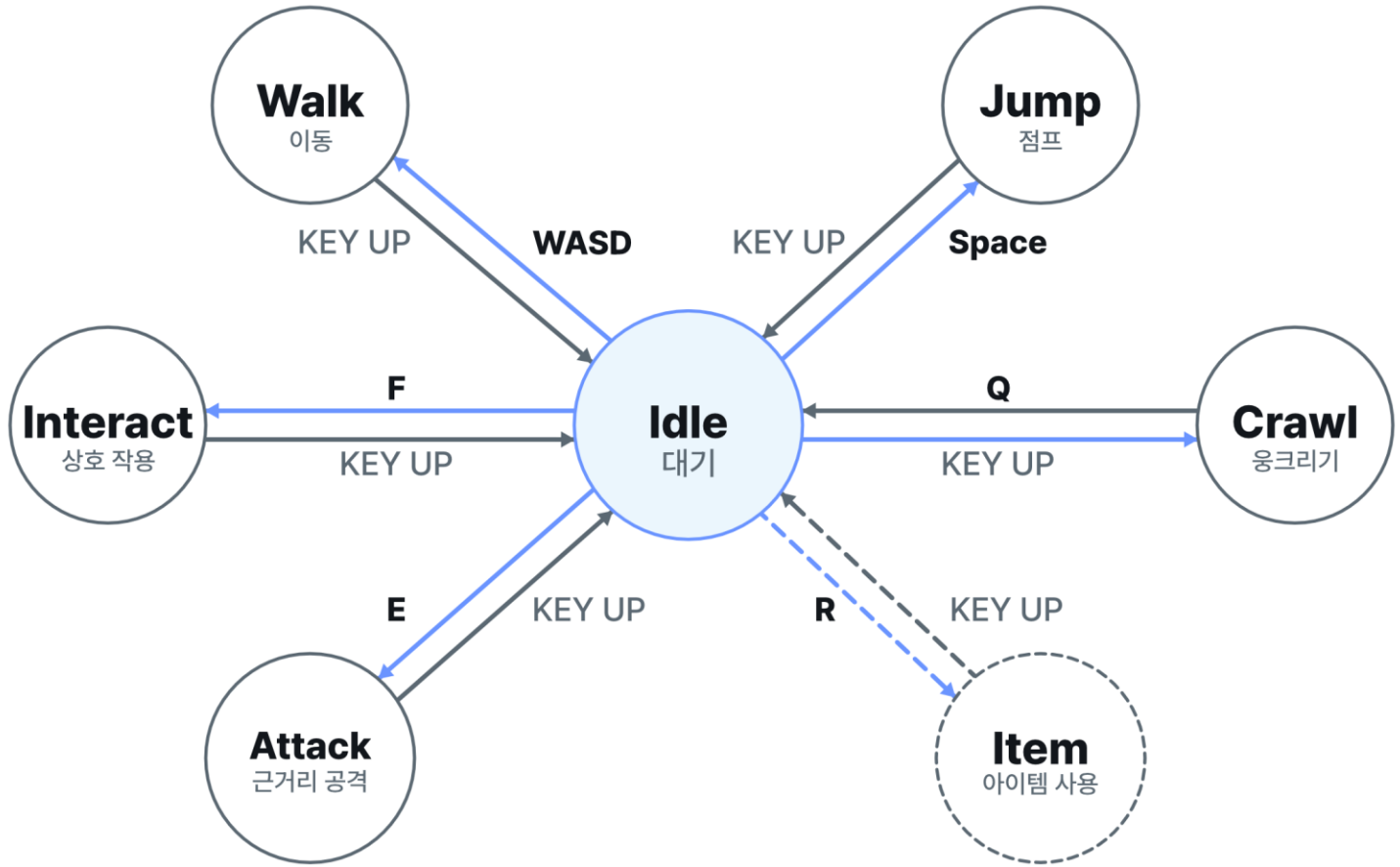
기획안

적대 · 공존 생물과 상호작용



먹이 사슬 관계로 스토리 전개
레벨 이동 중 이벤트 요소로 활용

톡토기 상태 머신


Walk
이동
Jump
점프
KEY UP
WASD
KEY UP
Space
Interact
상호 작용
F
KEY UP
Idle
대기
Q
KEY UP
Crawl
웅크리기
E
KEY UP
R
KEY UP
Attack
근거리 공격
Item
아이템 사용

게임 핵심 상세

능력 성장

기획안

플레이 성과·보상 조건 설정

능력 강화 선택

도약·이동 방식 변화

새 발판·경로에 도전

점프력	이동 경로 확장 · 레벨 해금
이동 속도	진입 속도 · 위치 조절
전투 데미지	등장 생물 확정 후 밸런스 조절

전투·상호작용

기획안

위협 확인

↓

전투 / 회피 선택

↓

상위 레벨로 이동 · 게임 진행

적대 생물: 톡토기강 · 거미 · 딱정벌레목 · 소금쟁이
공존 생물: 톡토기강 · 물벌레류 · 진딧물

공격 입력 · 피격 · 보상 · 패배 상세 조건: 1주차때 기획 수립

머티리얼 구조

01 3D 재질·포즈
색·거칠기·금속성 설정
방향별 카메라와 포즈 고정

→ **02 재질 맵 출력**
Render Pass · AOV 등으로
색·표면 정보를 따로 출력

→ **03 스프라이트 정렬**
모든 맵의 픽셀·크롭·피벗 통일
같은 프레임·아틀라스에 배치

→ **04 2D 셰이더 적용**
맵과 광원 정보를 함께 읽어
픽셀의 최종 색 계산

기존 PNG는 조명이 구워진 이미지. 동적 조명에는 재질 맵과 셰이더 계산이 필요

재질 맵의 종류



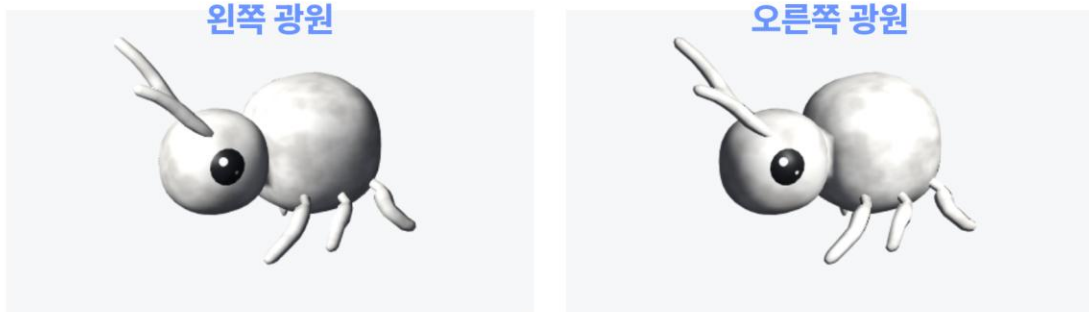
Base Color 조명 없는 색
Normal 표면 방향
Roughness 반사의 퍼짐
Metallic 금속 / 비금속
Alpha 불투명 영역

현재 모델: Roughness 몸 0.77 · 눈 0.48 / Metallic 0 (비금속)

추가 맵 AO: 간접광 차폐 · Emissive: 자체 발광
Height / Depth: 요철 / 카메라 기준 깊이

예시: 같은 모델·맵을 2D 평면에 적용한 오프라인 렌더. 게임 내 동적 조명 구현·성능 검증은 별도.

같은 맵, 다른 광원 위치



Normal × 빛의 방향 → 밝은 면·반사 위치
Roughness → 반사 폭 / Metallic → 반사 색·성질
광원 색·강도·거리 → 최종 색과 밝기

추후 추가 기획

01

구조 확립

- UI/UX · 시스템 기획 · 전투 기획
- 픽셀 크기 · 스프라이트 업데이트 빈도
- 머티리얼 재질 · 그림자 베이크 적용 범위

02

플레이 규칙

- 성장 · 전투 세부 규칙
- 실패·체크포인트·엔딩
- 톡토기 클래스 파라미터 및 연산

03

확장 검토

- 톡토기 간 결속 · 협동
- 세계관 · 연출 · 추가 생물
- 카메라 회전에 반응하는 2D 스프라이트

최소 시제품 → 규칙·성능 확인 → 범위 결정 → 상세 구현

프로젝트 일정

1주차

구조 설계
시스템 기획

시스템 · 레벨 · 게임 구조 설계
조명·머티리얼 적용 구조 확립

1주차 결과물

설계 기준 확립

2주차

에셋 생성
프로토타입

톡토기 및 레벨 에셋 제작
캐릭터 이동과 조명 · 머티리얼 적용

2주차 결과물

머티리얼 적용 2D 스프라이트

3주차

게임 구현
콘텐츠 추가

기본 코스 · 연출 적용
성장 · 전투 기획 추가 및 반영

3주차 결과물

기본 플레이 통합

4주차

QA 및
퀄리티 보완

플레이 · 에셋 · 연출 점검
오류 수정 · 최종 발표 준비

4주차 결과물

최종 프로젝트 완성본